

REFLEXIONES SOBRE LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS*

*Manuel Gollás***

(México)

El propósito de este trabajo es señalar algunas limitaciones de la teoría económica convencional para explicar el proceso de crecimiento de la empresa y su distribución por tamaños. Algunos argumentos se ilustran con datos sobre la concentración industrial en México en 1965 y 1970. Primero se explora la importancia del número de empresas en la determinación de la estructura del mercado. En seguida se ve cómo el número de empresas en el mercado determina el grado de concentración. Después se analiza lo que la teoría económica predice sobre la distribución de las empresas por tamaños bajo distintas estructuras de mercado y distintos supuestos sobre economías de escala. Finalmente se hace una revisión de enfoques alternativos que explican el crecimiento y la distribución de las empresas como un proceso aleatorio.

LA ESTRUCTURA DEL MERCADO Y EL NÚMERO DE EMPRESAS

Se pueden distinguir dos posiciones distintas en cuanto a si el número de empresas es o no un factor importante que determina el comportamiento de las empresas y las estructuras de mercado. Veamos en qué consisten.

Según la teoría económica convencional, si en la economía se cumplen ciertas “condiciones marginales” se obtiene una situación de eficiencia económica llamada óptimo de Pareto. Estas condiciones marginales se refieren a que, simultáneamente, las tasas marginales de sustitución entre bienes para cada pareja de individuos; las tasas marginales de sustitución entre factores; las tasas marginales de transformación para cada pareja de bienes y, además, las tasas de sustitución y de transformación, sean iguales.

Esta situación existe en la economía si la estructura de mercado es de

* Este trabajo fue discutido en un seminario del Programa de Estudios Conjuntos sobre Integración Económica Latinoamericana (ECIEL), que se realizó en Caracas, Venezuela, en julio de 1974. Agradezco a Adalberto García Rocha los comentarios que hizo a este trabajo.

** El Colegio de México.

competencia perfecta. Competencia perfecta, en términos generales, se refiere a aquella estructura de mercado donde un "gran número" de empresas venden un producto idéntico y ninguna empresa ni consumidor influyen sobre el precio del bien en cuestión.

Cualquier desviación del estado de competencia perfecta ocasiona desequilibrios en las condiciones marginales que definen el óptimo de Pareto. Cuando se presentan estos desequilibrios, las tasas marginales de sustitución y de transformación no son iguales entre consumidores, productores y bienes. El precio será mayor que el costo marginal; la producción será menor que antes y las empresas obtendrán ganancias excesivas. Cualquier desviación de la competencia perfecta significa una pérdida de eficiencia económica, en el sentido del óptimo de Pareto.

El caso extremo de esta desviación de la competencia perfecta es el mercado de estructura monopólica, donde existe un sólo vendedor de un producto sin sustitutos cercanos. Entre los extremos de competencia perfecta y monopolio se definen otras formas de estructura de mercado. Una de ellas es la competencia monopólica donde existen "muchas" empresas que venden productos que no son sustitutos perfectos, y donde las decisiones de una de ellas no tienen efecto apreciable sobre las decisiones de las demás. Otra forma de mercado es el oligopolio, donde un "pequeño número" de empresas venden productos idénticos o diferenciados y cada empresa toma en cuenta la reacción de sus rivales ante decisiones sobre el monto y el precio de la producción.

Así, el número de empresas que comprenden una industria determina el grado de competencia monopólica en ésta. Entre más reducido sea el número de empresas, es más probable que las empresas se enfrenten a una curva de demanda no horizontal, y más frecuente encontrar diferencias entre el precio y el costo marginal. Según Chamberlin "... la condición de monopolio se convierte gradualmente en una de competencia perfecta, a medida que el número de empresas aumenta".

Este razonamiento lleva a identificar la concentración industrial con las estructuras de mercado de monopolio y oligopolio. Así, entre más alto sea el nivel de concentración mayor será la divergencia entre precio y costo marginal, o entre precios y costos medios. Es decir, en una industria altamente concentrada las empresas se comportarán como monopolistas u oligopolistas. Las medidas de concentración más usuales, por ejemplo la proporción del producto total de una industria producida por las tres o cuatro empresas más grandes, con frecuencia se consideran como índices del grado de monopolio. Sin embargo, este enfoque no nos dice el nú-

mero absoluto de empresas, a partir del cual la situación de mercado se separa de la competencia perfecta, ni a qué nivel de concentración los oligopolistas se empiezan a comportar como monopolistas.

Existe otro enfoque respecto a la determinación de la estructura de mercado que pone menos atención al número de empresas en la industria. Veamos en qué consiste. Según este punto de vista, las relaciones de equilibrio entre el precio y el costo marginal de las distintas condiciones de mercado no dependen del número de empresas.¹ Distintos patrones de comportamiento resultarán no del número de empresas en un mercado, sino de la evaluación que la empresa haga de la forma como reaccionarán sus competidores ante cambios en precio y cantidad. Para que la curva de demanda de competencia perfecta sea horizontal, se requiere el supuesto de que la empresa conjeture qué cambios en su nivel de producción no alterarán el precio del producto.² Así pues, la distinción entre competencia perfecta y competencia monopólica no depende del número de empresas, sino de lo que se suponga sobre lo que la empresa especula del comportamiento de sus rivales. Si la empresa supone que sus rivales imitarán su estrategia de precio y cantidad producida, la relación de equilibrio entre precio y cantidad será la que corresponda a la situación de oligopolio, sin importar el número de empresas en la industria. La situación de oligopolio también se obtendrá de los supuestos de comportamiento de las distintas empresas y no del número de ellas. En resumen, el número de empresas en la industria no es importante en la determinación del precio y cantidad producida.

Las situaciones de mercado que resultan del supuesto de que las empresas no consideran las reacciones de sus rivales, son la competencia perfecta, el monopolio y la competencia monopólica. Salvo por la situación de monopolio, donde existe una sola empresa, la distinción entre estas estructuras de mercado no se hace en atención al número de empresas. Se denominan oligopólicos, por otra parte, aquellos mercados donde la empresa toma en cuenta las reacciones de sus rivales para decidir sobre la cantidad y el precio de lo que va a producir. No existe un número mágico que distinga al oligopolio de las otras formas de mercado.

Luego, según este enfoque, para saber si el número de empresas en la industria determina el comportamiento sobre el precio y la cantidad producida, habrá que determinar primero si dicho número determina las expectativas de una empresa en relación con el comportamiento de sus rivales.

¹ Archibald, G. C., "Large and Small Numbers in the Theory of the Firm", *The Manchester School*, enero de 1959.

² Needham Douglas, *Economic Analysis and Industrial Structure*, Holt, 1969, p. 5a.

CONCENTRACIÓN Y NÚMERO DE EMPRESAS EN EL MERCADO

Veamos la importancia de lo expuesto para el estudio de la concentración industrial. La concentración industrial, igual que la concentración del ingreso entre individuos o la tierra entre agricultores, es una medida de desigualdad de una distribución de tamaños. En nuestro caso interesa saber el grado en que un número pequeño de empresas grandes controlan una gran proporción de, por ejemplo, la producción o el empleo. Dicho en otra forma, como la capacidad de una empresa para controlar una gran parte del mercado está en relación con su tamaño, interesa conocer la distribución de las empresas por tamaño. Desde este punto de vista, lo interesante es conocer el grado de dispersión por tamaños de las empresas, y no su número absoluto. Se puede observar el mismo grado de concentración (dispersión) entre una industria constituida por un gran número de empresas y una con pocas.

Interesa examinar si en una industria hay pocas empresas grandes o si casi todas son del mismo tamaño. El número de empresas en una industria no es esencial ni para la determinación del comportamiento de la empresa en relación al precio y cantidad producida (estructura del mercado), ni para medir la concentración.

Algunos autores sin embargo, consideran que el número de empresas es importante.³ También, según Adelman “nuestro interés radica en el fenómeno de las grandes empresas y por ello el estudio de la concentración industrial no debe confinarse solamente al análisis de la desigualdad de la distribución de las empresas, sino también al número de ellas”.⁴

Esta orientación lleva a distinguir entre medidas absolutas y relativas de concentración o, como también se les denomina, entre medidas de concentración y medidas de desigualdad.⁵

Así, un elevado grado de *concentración* se refiere al hecho que un número *pequeño* de empresas controlan un *elevado* por ciento de la producción o las ventas en esa industria. Por otra parte, un elevado grado de *desigualdad* significa que, por ejemplo, un por ciento *muy pequeño* de todas las empresas controlan un por ciento *muy elevado* de la producción o las ventas. Una medida de desigualdad se puede convertir en una de

³ Marfiles, Cristian, “Absolute and Relative Measures of Concentration Reconsidered”, *Kyklos*, vol. XXIV, 1971, fasc. 4 XX, y Adelman, M.A.T. “The Measurement of Industrial Concentration” *The Review of Economics and Statistics*, noviembre de 1951.

⁴ Adelman, *op. cit.*, p. 270.

⁵ Sobre esta distinción ver: G. Rosenblueth, “Measures of Concentration” *Business Concentration and Economic Policy*, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, 1955.

concentración y viceversa.⁶ Se han inventado números índices que miden la concentración y la desigualdad.⁷

EL GRADO DE ECONOMÍAS DE ESCALA, LA ESTRUCTURA DEL MERCADO Y EL GRADO DE CONCENTRACIÓN

Veamos primero las relaciones entre el grado de concentración y las diferentes estructuras de mercado. En el caso del monopolio, donde por definición existe una sola empresa, la concentración alcanza su mayor valor: existe una empresa que controla todo el mercado. En el caso de competencia perfecta y por simetría, parece tentador afirmar que la concentración debe ser mínima y que todas las empresas deben ser aproximadamente del mismo tamaño. La respuesta, sin embargo, es más complicada. Si el hecho de que haya muchas empresas en un mercado no es condición suficiente (exceptuando el caso del monopolio) para que se observe un cierto grado de concentración, entonces, para explicar ésta es necesario investigar cuáles son los factores que determinan el crecimiento de la empresa y no el número de ellas.

1. *La importancia del grado de economías de escala*

Existen dos críticas fundamentales a la teoría neoclásica de la producción y la distribución. Una de ellas se refiere a la posibilidad de “agregar factores” de producción heterogéneos como maquinaria, edificios, etcétera, en un solo factor llamado “capital”, y la otra se refiere a las implicaciones del supuesto de economías de escala constantes. Veamos brevemente cada una de ellas. Una manera de agregar factores de la producción

⁶ Marfes, Cristian, *op. cit.*

⁷ Ejemplos de medidas de concentración son los ‘coeficientes de concentración’, que se refieren al por ciento del tamaño del mercado de una industria que es controlado, por ejemplo, por las tres o cuatro empresas más grandes; el índice de Rosenblueth, el recíproco de dos veces el área sobre la curva de concentración, que a su vez mide el por ciento acumulado del mercado que es controlado por las tres o cuatro empresas más grandes; el índice de Herfindhal, del que hablaremos más adelante, es la suma de los cuadrados de las participaciones de cada empresa en la industria; el índice de Hirschman, que se mide como la raíz cuadrada del índice de Herfindhal; el índice de Niehans, que no es más que la suma de los tamaños de cada empresa ponderados con la participación de cada una en el total; el índice de entropía, que se mide como el negativo de la suma de las participaciones de cada empresa multiplicada por el logaritmo de estas participaciones, etc. Ejemplo de medidas de desigualdad son los índices de Gini y la desviación típica por tamaños de las empresas. Una medida de desigualdad, de la que hablaremos en detalle más adelante, es la varianza de la distribución lognormal de tamaños de las empresas y los parámetros que se obtienen de las distribuciones que se generan por medio de procesos aleatorios de crecimiento de las empresas.

heterogéneos en un factor “capital” es simplemente sumar los productos de los precios de la maquinaria, el equipo, etcétera, por sus montos. Este procedimiento, aunque aceptable en principio, se considera incorrecto porque utiliza un razonamiento circular: para estimar el precio de una maquinaria cualquiera se necesita, según el análisis neoclásico de la inversión, conocer la tasa de interés; pero para conocer la tasa de interés se necesita conocer la productividad marginal del “capital”, la que a su vez no se puede conocer a menos que se conozcan los precios del equipo, la maquinaria, etcétera. En otra forma, para conocer los precios de la maquinaria y el equipo necesitamos conocer el monto del “capital”, pero éste no se conoce a menos que se conozcan los precios del equipo y maquinaria.

Aun cuando estas críticas fuesen infundadas y se pudiese hablar de un factor de producción agregado llamado “capital”, la validez de la teoría neoclásica de la producción y la distribución depende todavía crucialmente de otro supuesto: que existen economías de escala constantes en la producción. Este supuesto tiene importantes repercusiones en varias áreas de la teoría económica. Primero, la teoría de la productividad marginal —según la cual los factores reciben remuneraciones en proporción a su productividad marginal y así se distribuye el total de la producción— es sostenible únicamente bajo condiciones de rendimientos constantes a escala. Segundo, la teoría neoclásica del crecimiento se apoya en gran medida en el supuesto de rendimientos constantes a escala. Cuando se presentan rendimientos constantes es fácil obtener las propiedades de crecimiento y distribución en los modelos neoclásicos de crecimiento. Tercero, la estructura del mercado y la distribución de las empresas por tamaño dependen, en principio, del nivel de rendimientos a escala que se suponga. Es en esta área donde el supuesto de economías de escala es pertinente a nuestro estudio, ya que se refiere al análisis de las condiciones que dan lugar a distintos grados de concentración de la actividad económica.

2. El grado de economías de escala, la función de costos en el largo plazo y la distribución de las empresas por tamaño

Veamos qué dice la teoría económica en relación al tamaño de la empresa y el tipo de distribución por tamaños bajo distintos supuestos sobre: *a)* el grado de economías de escala de la función producción y la función de costos a largo plazo que implica, y *b)* la estructura del mercado.

En competencia perfecta el empresario vende su producto a precios constantes y si tiene una función producción homogénea de primer grado (rendimientos a escala constantes) entonces su función de ganancias es homogénea de grado uno. Las condiciones marginales de maximización nos señalan bajo estas circunstancias las relaciones de equilibrio entre factores pero no el nivel de producción. Es decir, el tamaño de la empresa no está determinado.⁸ Por otra parte, si existen economías de escala (esto es, una función producción homogénea de grado mayor que uno) y si el empresario compra sus insumos a precios constantes y puede vender diferentes cantidades de su producto sin cambiar su precio, entonces es siempre ventajoso aumentar la producción, esto es, su tamaño de planta. No hay razón para pensar que el productor se debe detener en un tamaño de planta y el proceso continúa sin límite. Finalmente, si existen rendimientos decrecientes la empresa tendrá que reducir indefinidamente su escala de planta, ya que sus costos unitarios disminuyen a medida que la escala de la planta disminuye.

Con el fin de escapar de esta desafortunada situación, deben modificarse algunos de nuestros supuestos de manera que el tamaño de la empresa quede determinado. La primera alternativa es abandonar el supuesto de competencia perfecta. Si se abandona este supuesto, el tamaño de la empresa está determinado: el tamaño de planta del monopolio está determinado por la intersección de la curva de costos marginales a largo plazo y la curva de ingresos marginales. La empresa monopólica puede alcanzar, caso contrario al del empresario en competencia perfecta, una posición de equilibrio sobre el segmento decreciente de su curva de costos medios a largo plazo, esto es, donde se observan rendimientos crecientes a escala.⁹

Otra alternativa es suponer que, debido a indivisibilidades en los factores y variaciones en su calidad, así como de la capacidad empresarial, la función de producción de la empresa presenta rendimientos crecientes a bajos niveles de producción, luego rendimientos constantes y finalmente rendimientos decrecientes. Como es bien sabido, este tipo de función de producción da lugar, *caeteris paribus*, a una función de costos totales a largo plazo en forma de S. Esta función de costos totales da lugar a su

⁸ Henderson, J. M. y Quandt, E. R., *Microeconomic Theory*, Mac Graw Hill, 1971, pp. 82-3; M. D. Intriligator, *Mathematical Optimization and Economic Theory*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1971, o cualquier otro libro introductorio de microeconomía.

⁹ Josef Hadar, *Mathematical Theory of Economic Behavior*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1971, p. 77., y K. J. Cohen y Richard M. Cyert, *Theory of the Firm*, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1965, p. 91.

vez, de nuevo *caeteris paribus*, a la cómoda y popular función de costos medios a largo plazo en forma de U , en la que le corresponden, primero, economías de escala crecientes, luego constantes, y finalmente decrecientes. Así, en competencia perfecta y con esta curva de costos medios a largo plazo (curva de planeación) la empresa puede en principio elegir entre un número infinito de tamaños de planta, o sea, un tamaño de planta para cada nivel de producción. Dicho en otra forma, a cada nivel de producción corresponde un tamaño de planta con la cual puede producirse este nivel de producción al menor costo. Existe, pues, un nivel de producción único en el que cada tamaño de planta puede operar al menor costo. Salvo por el punto mínimo de la curva de planeación, el nivel de producción no coincide con el punto mínimo de la curva de costos medios a corto plazo de la empresa. La única excepción, donde el punto más bajo de la curva a corto plazo es tangente al punto mínimo de la curva a largo plazo, define la llamada escala óptima. En competencia perfecta y en el largo plazo la empresa alcanza este tamaño óptimo de planta donde además las "ganancias anormales" son cero y no existen incentivos para que entren nuevas empresas a la industria. En esta forma se determina en el largo plazo el tamaño de la empresa, en competencia perfecta.

Todas las empresas de una industria podrían expandir su tamaño de planta hasta el óptimo, si tuvieran la misma estructura de costos, y si pudieran cubrir la parte del mercado total que les permitiese alcanzar ese nivel óptimo de producción. En tal caso todas las empresas serían más o menos del mismo tamaño. En este caso, y si se permite cierta variación, el tamaño de las empresas estaría simétricamente distribuido alrededor del tamaño óptimo.

Sin embargo, las estructuras de producción y de costos no son iguales para todas las empresas y por esto difiere la posición de las curvas de costos medios a largo plazo entre las empresas. Por ejemplo, el segmento de rendimientos crecientes a escala de algunas empresas puede extenderse sobre un intervalo más amplio de producción que el de otras, y así el tamaño óptimo es diferente entre ellas. El tamaño óptimo de las empresas puede variar grandemente entre sí, y la distribución por tamaños no se puede predecir.

Más complicado aún es determinar el tamaño de la planta cuando se abandona el supuesto de que las curvas de costos medios a largo plazo de las empresas tienen forma de U , porque en este caso no se puede hablar de un tamaño óptimo (el tamaño que corresponde a la escala de planta

cuya curva de costos medios a corto plazo es tangente en su punto mínimo al punto mínimo de la curva de costos medios a largo plazo). Como vimos, si existen rendimientos crecientes a escala, la empresa crecerá indefinidamente; si existen rendimientos constantes sobre un intervalo, el tamaño es indeterminado (cualquier tamaño es bueno), y si existen rendimientos decrecientes la empresa reducirá su tamaño indefinidamente, seguramente hasta desaparecer. Sin embargo, el caso de rendimientos constantes a escala en más de un punto de la curva de costos, tienen implicaciones importantes sobre la distribución de las empresas por tamaños: dentro del intervalo cualquier tamaño de planta es adecuado ya que no existen ventajas ni desventajas asociadas al tamaño. Es razonable en este caso esperar que los distintos tamaños tengan igual probabilidad de observarse, es decir, que la distribución de las empresas por tamaño tenga una distribución uniforme.

En resumen, la teoría económica de la empresa predice que la distribución de las empresas por tamaño debe ser: *a*) simétrica (tal vez normal) alrededor del tamaño óptimo de planta si todas las empresas tienen la misma estructura de costos y la curva de costos medios a largo plazo tiene forma de *U*, o *b*) uniformemente distribuida si se observan rendimientos constantes a escala, es decir, si la curva de costos medios a largo plazo es horizontal.

Cuando en la industria se observan economías a escala crecientes o decrecientes, no existen argumentos teóricos que permitan afirmar unívocamente que a cada una de estas situaciones corresponde un tipo de distribución de empresas por tamaño.

Cabe preguntarse ahora si 1) la distribución observada de las empresas por tamaño coincide con lo que predice la teoría, y 2) si la evidencia empírica confirma que las curvas de costos medios a largo plazo tienen forma de *U*, o si son horizontales después de un cierto nivel de producción y permanecen así, o si eventualmente se observan rendimientos decrecientes a escala.

La respuesta a la primera pregunta es negativa; la distribución observada de las empresas por tamaño en las distintas industrias de distintos países no es ni simétrica ni uniforme, sino asimétrica. Más adelante ilustraremos el caso mexicano. Por otra parte, y como ya hemos visto, para obtener una distribución de empresas por tamaño simétrica o uniforme, la curva de costos medios a largo plazo debe tener la forma de *U* y horizontal después de un cierto tamaño de planta. Antes de examinar la evidencia empírica sobre la forma de la curva de costos medios a largo

plazo haremos un breve repaso de los métodos empleados para estimar la curva de costos.

Existen tres métodos de estimación de funciones de costos. El primero es el que estima directamente las relaciones estadísticas entre la producción y los costos, y donde se utiliza la información en los libros de contabilidad de las empresas. Una de las críticas más importantes que se han hecho a este método de estimación es que los costos medios generalmente no corresponden al concepto de costos que se requiere en la teoría económica.¹⁰

El segundo método de estimación tiene larga historia (se atribuye a J. S. Mill) y ha sido rehabilitado recientemente; se le denomina el método de la "técnica de sobrevivencia".¹¹ Este método consiste en comparar la distribución de las empresas por tamaños en una industria en dos o más años. La forma de la curva de costos medios a largo plazo se deduce suponiendo que la participación de un estrato de tamaños en el producto total de una industria está relacionada con el costo medio de producción en ese estrato. Las clases de tamaños que aumentan su participación en el mercado son las que tienen los costos mínimos en la industria. Por otra parte, se supone que las categorías de tamaños cuya participación en el mercado disminuye, son ineficientes, es decir, de costos unitarios elevados. El argumento principal de este método de estimación de la curva de costos medios a largo plazo, es que la competencia entre las empresas de distintos tamaños en una industria elimina a las empresas de costos elevados, y que sobreviven las que producen con costos medios menores. Esta situación se refleja en el cambio en la participación relativa de los distintos grupos de tamaños en el producto total de la industria.

Finalmente, el tercer enfoque empleado para conocer la forma de la curva de costos consiste en estimar los parámetros de una función de producción con información sobre valor agregado, insumos de trabajo y activos o servicios de capital. La suma de las elasticidades de producción dan la información necesaria para detectar el grado de la función producción, el que permite a su vez inferir el grado de economías de escala y, por ende, la forma de la curva de costos medios a largo plazo.

¹⁰ Milton Friedman, *Price Theory*, Aldine Press, 1962, G. J. Stigler, "The Economies of Scale", *Journal of Law and Economics*, octubre de 1958. Las críticas más importantes a este método de estimación de la función de costos han sido claramente expuestas en J. Johnston, *Statistical Cost Analysis*, Nueva York, McGraw-Hill, 1960, pp. 169-193.

¹¹ T. R. Saving, "Estimation of Optimum Size of Plant by the Survivor Technique", *Quarterly Journal of Economics*, noviembre, 1961; L. W. Weiss, "The Survivor Technique and the Extent of Suboptimal Capacity" *Journal of Political Economy*, junio 1964, y W. G. Shepherd, "What Does the Survivor Technique Show About Economies of Scale?", *Southern Economic Journal*, julio, 1967.

El cuadro 1 contiene un resumen de las funciones de costos estimados en distintas industrias de los Estados Unidos e Inglaterra. Se observa en este cuadro que en la mayoría de las industrias las curvas de costos medios a largo plazo estimadas, tienen forma de *L* y no de *U*. No existe evidencia de deseconomías de escala sino, por el contrario, se observan rendimientos crecientes a escala.

En un estudio reciente ¹² se encontró, empleando el método de ajustar funciones de producción a información de corte transversal de la industria manufacturera de los Estados Unidos, que en 1957 la mayor parte de esta industria producía bajo condiciones de rendimientos constantes a escala; la excepción la constituían la industria de alimentos y bebidas, muebles, imprenta y productos industriales, donde se observaron rendimientos crecientes a escala. Aún más, se encontró que no existía relación alguna entre la escala de la planta y la eficiencia en el uso del trabajo y el capital. Existía entonces un intervalo muy amplio de escalas óptimas de planta, o bien la curva de costos medios a largo plazo es horizontal en un amplio rango de niveles de producción.¹³

Veamos ahora la evidencia empírica para México. El tamaño de una empresa se puede medir, por ejemplo, por el valor de su producción o por el número de personas que trabajan en ella. En las gráficas 1 y 2 aparecen, para 1965 y 1970, las distribuciones de las empresas industriales por tamaños, medido éste, según el número de personas empleadas. El eje horizontal mide el tamaño de las empresas y el eje vertical el número de ellas como por ciento del total. Dicho en otra forma, las gráficas muestran la frecuencia relativa de empresas de distintos tamaños.

De la gráfica 2 se desprende que el sector industrial mexicano en 1970 estaba compuesto por un gran número de empresas pequeñas y unas cuantas grandes. En ese año casi 63 % del total de las empresas industriales tenían menos de 6 empleados, mientras que un número reducido de ellas, aproximadamente 1.7 %, tenían en promedio más de 250 empleados.

En el cuadro 2 aparecen, para 1970, los porcentos de empleo y producción industrial en empresas de distintos tamaños. La concentración es muy aguda en la producción y en el empleo. Las empresas pequeñas (de menos de 6 empleados) que constituyen el 63 % del total de las

¹² J. R. Monroney, *The Structure of Production in American Manufacturing*, The University of North Carolina Press, 1972, pp. 26 y 32.

¹³ Ver también Graliches, Z. y Ringstad, V., *Economies of Scale and the Form of the Production Function*, North-Holland, 1972, quienes encuentran economías crecientes a escala en la industria manufacturera noruega.

CUADRO 1. *Resultados de Estudios de Curvas de Costo**

<i>Nombre</i>	<i>Industria</i>	<i>Tipo</i>	<i>Periodo</i>	<i>Resultado</i>
Bain (1956)	Manufacturas	<i>Q</i>	<i>L</i>	Economías de escala pequeñas en empresas con varias plantas.
Eiteman y Guthrie (1952)	Manufacturas	<i>Q</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> por abajo de <i>AC</i> para todos los niveles de producción por abajo de la capacidad.
Hall y Hitch (1939)	Manufacturas	<i>Q</i>	<i>S</i>	La mayoría tienen <i>MC</i> decrecientes.
Lester (1946)	Manufacturas	<i>Q</i>	<i>S</i>	Costos variables medios decrecientes.
Moore (1959)	Manufacturas	<i>E</i>	<i>L</i>	Generalmente economías de escala.
T. N. E. C. Monograph 13	Industrias varias	<i>CS</i>	<i>L</i>	Plantas de tamaño mediano o pequeño tienen costos más bajos.
Alpert (1959)	Metal	<i>E</i>	<i>L</i>	Economías de escala hasta 80 000 libras por mes; después, rendimientos constantes.
Johnston (1960)	Productos varios	<i>TS</i>	<i>S</i>	“Costos directos” relacionados linealmente al nivel de producción.
Dean (1936)	Muebles	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> constantes, La <i>SRAC</i> no logró tener pendiente positiva.
Dean (1941)	Cinturones de cuero	<i>TS</i>	<i>S</i>	Dean rechaza los <i>MC</i> crecientes.
Dean (1941)	Medias, calcetines, etcétera.	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> constante. La <i>SRAC</i> no logró tener pendiente positiva.

Dean (1942)	Almacenes de productos varios.	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> constante o decreciente.
Dean y James (1942)	Tiendas de zapatos.	<i>CS</i>	<i>L</i>	<i>LRAC</i> tiene forma de <i>U</i> (se interpreta que esto no se debe a deseconomías de escala).
Holton (1956)	Tiendas de menudeo (Puerto Rico)	<i>E</i>	<i>L</i>	<i>LRAC</i> tiene pendiente en forma de <i>L</i> . Sin embargo, Holton arguye que los insumos de capacidad empresarial pudieran ser subevaluados a altos niveles de producción.
Ezekiel y Wylie (1941)	Acero	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> decreciente pero con errores estándar grandes.
Yntema (1940)	Acero	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> constante.
Ehrke (1933)	Cemento	<i>TS</i>	<i>S</i>	Ehrke concluye que <i>MC</i> es constante. Apel (1948) arguye que <i>MC</i> es creciente.
Nordin (1947)	Industria ligera	<i>TS</i>	<i>S</i>	<i>MC</i> creciente.
Lomax (1951)	Gas (Inglaterra)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> decreciente. No se hace análisis de distribución.
Gribbin (1953)	Gas (Inglaterra)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> decreciente. No se hace análisis de distribución.
Lomax (1952)	Electricidad (Inglaterra)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> decreciente. No se hace análisis de distribución.
Johnston (1960)	Electricidad (Inglaterra)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> decreciente. No se hace análisis de distribución.
Johnston (1960)	Electricidad (Inglaterra)	<i>TS</i>	—	<i>SRAC</i> decrece, después se hace horizontal y tiende a <i>MC</i> constante hasta el nivel de capacidad.

CUADRO 1. [Conclusión]

<i>Nombre</i>	<i>Industria</i>	<i>Tipo</i>	<i>Periodo</i>	<i>Resultado</i>
McNulty (1955)	Electricidad (Estados Unidos)	<i>CS</i>	—	Costos medios de administración constantes.
Nerlove (1961)	Electricidad (Estados Unidos)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> , excluida la transmisión de electricidad, decreciente en un principio, pero luego creciente.
Johnston (1960)	Carbón (Inglaterra)	<i>CS</i>	—	Dispersión muy amplia en los costos por toneladas.
Johnston (1960)	Transporte de pasajeros por carretera (Inglaterra)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> decreciente o constante.
Johnston (1960)	Transporte de pasajeros por carretera (Inglaterra)	<i>TS</i>	—	<i>SRAC</i> decreciente.
Johnston (1960)	Seguros de vida	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> decreciente.
Borts (1960)	Ferrocarriles (Estados Unidos)	<i>CS</i>	—	<i>LRAC</i> creciente en el este y decreciente en el sur y el oeste de Estados Unidos.
Broster (1938)	Ferrocarriles (Estados Unidos)	<i>TS</i>	—	Costos de operación unitarios decrecientes a medida que la producción disminuye.
Mansfield y Wein (1958)	Ferrocarriles (Estados Unidos)	<i>TS</i>	—	<i>MC</i> constante.

* Se utilizan las siguientes abreviaturas: *Q* = cuestionario, *E* = datos ingeniería, *CS* = corte transversal, *TS* = series de tiempo, *L* = largo plazo, *S* = corto plazo, *MC* = costo marginal, *AC* = costo medio, *LRAC* = costos medios a largo plazo y *SRAC* = costos medios a corto plazo.

FUENTE: A. A. Walters, "Production and cost functions", *Econometrica*, enero de 1963.

empresas, producen sólo 2.4 % de la producción industrial y generan apenas 7.2 % del empleo en ese sector. Por otra parte, un número muy reducido de empresas grandes (de más de 250 empleados), que son aproximadamente 1.7 % del total, producen casi el 54 % de la producción y generan más de 42 % del empleo industrial.

CUADRO 2. *Número, empleo y valor de la producción de empresas industriales de distintos tamaños: México, 1970*

<i>Tamaño de la empresa en número de personas empleadas (remuneradas)</i>	<i>Por ciento del total de empresas industriales</i>	<i>Por ciento del personal industrial ocupado total</i>	<i>Por ciento del valor de la producción industrial total</i>
Hasta - 5	62.86	7.2	2.4
6 - 15	17.56	6.6	3.4
16 - 25	5.33	4.4	3.3
26 - 50	5.66	8.5	6.5
51 - 75	2.54	6.5	5.7
76 - 100	1.46	5.4	5.1
101 - 175	1.95	10.9	10.9
176 - 250	0.93	8.2	9.0
251 - 350	0.59	7.3	8.1
351 - 500	0.46	8.0	9.8
501 - 750	0.32	8.1	10.7
751 y más	0.34	18.9	25.1
<i>Total</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

FUENTE: Elaborado con datos del IX *Censo Industrial 1971*. Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio, México, D. F., 1973.

Para medir el grado de concentración industrial en México se estimaron, para 1965 y 1970, coeficientes de Gini e índices de Herfindahl.¹⁴ Estos índices se calcularon a nivel de dos dígitos de la clasificación del catálogo industrial mexicano y de acuerdo con la estratificación de las empresas según el valor de la producción y el personal ocupado. Los índices estimados según el valor de la producción y el personal ocupado resultan muy parecidos. Sin embargo, para comparar la concentración entre 1965 y 1970, es preferible utilizar los índices medidos según el personal ocupado, que no son afectados por cambios en el nivel de precios entre estos dos años.

¹⁴ Ver el apéndice 1, donde se discuten las propiedades de estos índices.

CUADRO 3. *Índices de concentración industrial. México, 1965 y 1970*

(Estimados según el personal ocupado remunerado)^a

Grupo	1965				1970			
	Herfin- dahl	Gini	Número de empresas ^b	Rango de concen- tración ^c	Herfin- dahl	Gini	Número de empresas ^b	Rango de concen- tración ^c
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11 Carbón y grafito	.730	.557	18	24	.345	.615	14	22
12 Minas metálicas	.306	.757	333	8	.322	.734	323	8
14 Cantera, arena, grava y arcillas	.171	.601	218	23	.167	.598	265	23
15 Minerales no metálicos	.165	.661	219	20	.159	.672	215	18
20 Productos alimenticios	.145	.709	22 187	13	.144	.720	23 764	10
21 Elaboración de bebidas	.192	.811	1 487	1	.233	.822	1 263	1
22 Productos de tabaco	7.22	.772	30	3	.419	.662	52	19
23 Fabricación de tex- tiles	.170	.685	2 721	16	.171	.692	2 579	17
24 Calzado y prendas de vestir	.126	.694	6 234	15	.125	.718	6 743	11
25 Madera y corcho	.198	.782	749	2	.210	.758	490	6
26 Muebles y accesorios	.125	.669	1 265	18	.129	.654	3 107	20
27 Celulosa, papel, car- tón	.185	.710	444	11	.196	.705	517	15

28 Editoriales, industrias conexas	.120	.699	2 730	14	.124	.705	3 323	15
29 Cuero y piel	.140	.647	769	22	.153	.641	792	21
30 Productos de hule	.140	.770	1 036	6	.156	.768	1 403	4
31 Productos químicos	.157	.709	2 175	12	.171	.712	2 511	13
32 Derivados del petró- leo y carbón	.322	.682	49	17	.180	.708	80	14
33 Productos minerales no metálicos	.148	.758	3 912	7	.163	.763	4 704	5
34 Industrias metálicas básicas	.455	.665	187	19	.470	.726	322	9
35 Fabricación produc- tos metálicos	.140	.774	4 377	5	.145	.773	5 021	3
36 Maquinaria y equipo	.128	.734	2 043	9	.134	.736	1 754	7
37 Maquinaria y apara- tos eléctricos	.225	.728	777	10	.220	.704	949	16
38 Equipo y material de transporte	.333	.776	435	4	.361	.802	695	2
39 Otras industrias	.139	.661	1 801	21	.133	.714	1 410	12

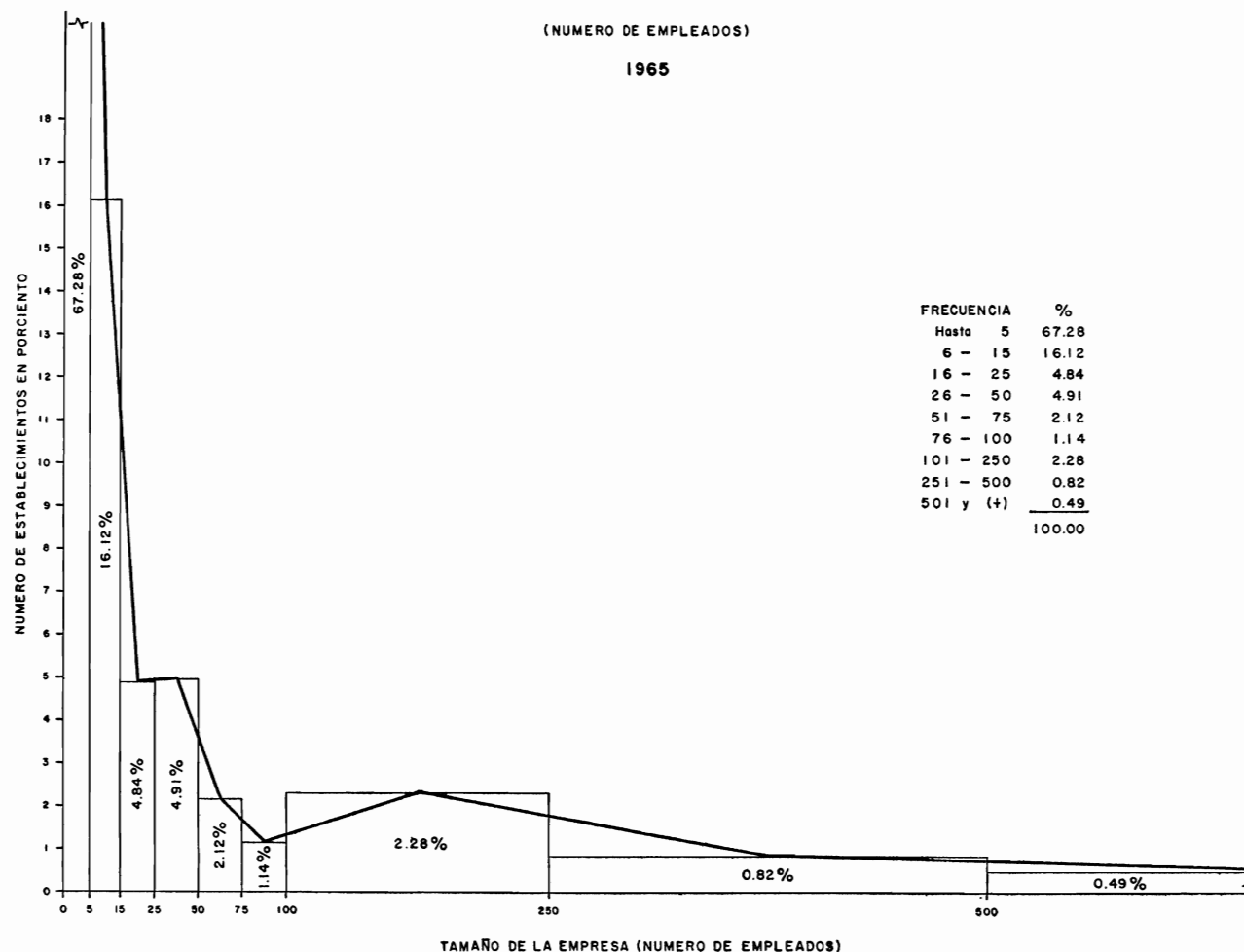
FUENTE: Los índices de concentración fueron calculados con información del *VIII Censo Industrial, 1965* y el *IX Censo Industrial, 1970*; Dirección General de Estadística, Secretaría de Industria y Comercio, México, D. F.

^a Del censo industrial de 1970 se decidió excluir actividades que anteriormente se consideraban como industriales pero ahora como de servicios. Para comparar la composición industrial de 1965 con la de 1970 es necesario excluir del censo de 1965 las actividades que no son consideradas como industriales en 1970. Las estimaciones de todos estos índices fueron hechas después de hacer compatibles los censos. Es por esta razón que el número de empresas en 1965 es menor que el que aparece en el censo de este año.

^b Se refiere al número de empresas con personal remunerado únicamente.

^c Según el índice de Gini.

GRAFICA 1.
MEXICO: DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES POR TAMAÑOS
(NUMERO DE EMPLEADOS)
1965



En el cuadro 3 aparecen los valores de estos índices en empresas clasificadas según el personal ocupado remunerado. Entre más cerca esté el valor del índice de Herfindahl o el coeficiente de Gini a 1 mayor será la concentración.

En el cuadro 3 se observa que el grado de concentración en algunas industrias es muy elevado. En particular es alto en la elaboración de bebidas, las industrias de madera y corcho, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de productos de hule, y fabricación de equipo y material de transporte. En las columnas (4) y (8) del cuadro 3 se puede ver la posición de las distintas industrias ordenadas de mayor a menor concentración. Este orden no cambia notablemente entre 1965 y 1970.

Los índices estimados permiten afirmar que la concentración es elevada en las distintas actividades industriales y que el grado de concentración varía notablemente entre estas actividades.

La evidencia empírica sobre el grado de economías de escala en el sector industrial mexicano es escasa. Algunos estudios, sin embargo, sugieren que existen economías de escala crecientes en el sector industrial.¹⁵ A estos resultados se llega estimando funciones de producción del tipo Cobb-Douglas y de Elasticidad de Sustitución Constante (CES).

La información sobre la concentración y el grado de economías de escala permite afirmar que la distribución de las empresas industriales por tamaños en México no es simétrica ni uniforme, sino marcadamente asimétrica, y que unas cuantas empresas grandes generan la mayor parte de la producción y el empleo industrial.

Resumiendo lo dicho hasta ahora, o la teoría económica es incapaz de predecir la distribución de las empresas por tamaños, o cuando lo hace el pronóstico es erróneo. Es incapaz porque ante la evidencia empírica de rendimientos crecientes a escala no es posible señalar el tipo de distribución por tamaños que se desprende de esta situación. Falla en sus predicciones porque ante la evidencia empírica de rendimientos a escala constantes predice una distribución uniforme, y la que se observa es asimétrica.

El proceso aleatorio de crecimiento de las empresas

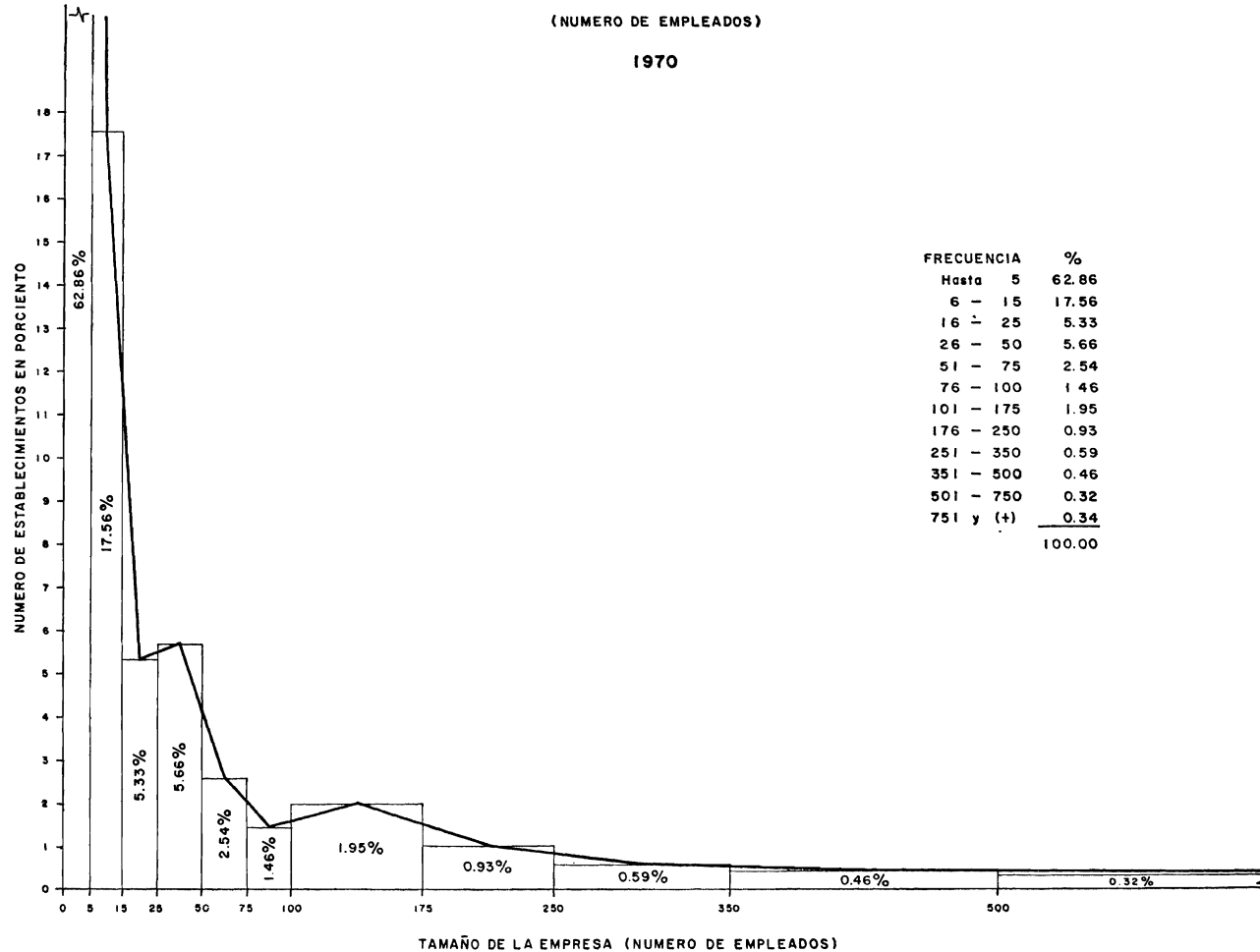
Se han explorado otros mecanismos que expliquen la distribución observada de las empresas por tamaño, además del señalado por el aná-

¹⁵ Syrkin Moisés, "Production Function and Regional Efficiency in the Manufacturing Sector in Mexico — 1965" Tesis doctoral inédita, Departamento de Economía, Universidad Harvard, E. U. A., 1970, p. 32-35.

GRAFICA 2.
MEXICO: DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES POR TAMAÑOS

(NUMERO DE EMPLEADOS)

1970



lisis de costos. Uno de los estudios más sobresalientes con esta orientación, es el de Simon y Bonini.¹⁶

Simon y Bonini aceptan como un hecho empírico comprobado por J. S. Bain¹⁷ que las curvas de costos medios de las empresas son generalmente de formas de *L*, esto es, después de un tamaño mínimo de planta los costos unitarios a largo plazo permanecen constantes. Bajo este supuesto exploran el mecanismo de crecimiento y distribución de las empresas por tamaños. Su postulado más importante es que el tamaño de la empresa no tiene efecto sobre su tasa de crecimiento esperada. Esta es la conocida ley del efecto proporcional formulada por Gibrat¹⁸ según la cual el cambio proporcional en el tamaño de la empresa depende de su tamaño. Dicho en otra forma, la distribución de los cambios proporcionales en el tamaño de una empresa es independiente estadísticamente de la distribución en cualquier otra clase de tamaños.

Simon y Bonini justifican el supuesto del efecto proporcional con base en las consideraciones siguientes: primero, si existen, como la evidencia empírica muestra, rendimientos constantes a escala después de un cierto tamaño mínimo de planta, es razonable esperar que cada empresa, en cada clase de tamaño, tenga la misma probabilidad de aumentar o disminuir de tamaño en proporción a su tamaño actual. Segundo, es de esperarse, como lo indica el trabajo de Hart y Prais¹⁹ que la distribución de frecuencias de los cambios porcentuales en el tamaño de las empresas pequeñas, medianas y grandes sean similares, y se aproximen a una distribución normal con media y varianza iguales.

Este tipo de proceso aleatorio de crecimiento de las empresas (la ley del efecto proporcional) genera una distribución de tamaños lognormal que se parece bastante a la distribución observada de las empresas. Sin embargo, Simon y Bonini arguyen que la distribución lognormal es sólo un caso de una familia de distribuciones asimétricas llamadas de Yule.²⁰ La característica que hace atractivo el uso de la distribución de Yule y no la lognormal, no radica en el supuesto de la ley del efecto proporcional ya que ambas lo consideran, sino en el hecho de que la distribución de Yule incorpora el supuesto de una tasa constante de "naci-

¹⁶ H. A., Simon y C. P. Bonini, "The Size Distribution of Business Firms", *The American Economic Review*, septiembre, 1958. Ver también Richard E. Quandt, "On the Size Distribution of Firms", *The American Economic Review*, junio, 1966.

¹⁷ J. S., Bain, *Barriers to New Competition*, Cambridge, Mass, 1956.

¹⁸ R. Gibrat, *Les inégalités économiques*, París, 1931.

¹⁹ Hart P. E. y Prais S. J., "The Analysis of Business Concentrations", *Journal of the Royal Statistical Society*, Pt. 2, 1956, A, 119.

²⁰ Distribución beta.

miento" de las empresas. El supuesto consiste en que en las categorías de tamaño más pequeñas, "nacen" empresas nuevas a una tasa constante. Aun cuando la lognormal se ajusta bien a los datos, se observa que las frecuencias en la cola superior se alejan de la distribución teórica y que en esta región se ajusta mejor una distribución de Pareto. Como la distribución de Pareto se aproxima a la de Yule en la cola superior, conviene usar esta última cuando se ajuste una distribución a la información sobre el tamaño de las empresas.

Después de ajustar la distribución de Yule a información de la industria del acero de los Estados Unidos, Simon y Bonini encuentran el valor del parámetro de esta función que mide la contribución de las nuevas empresas al crecimiento total de la industria. En esta forma concluyen que el grado de concentración industrial es función de la tasa de incorporación de nuevas empresas.

La conclusión importante del estudio de Simon y Bonini en nuestro análisis, es que la ley del efecto proporcional de crecimiento de las empresas es más acorde con el supuesto de que las curvas de costos medios a largo plazo son horizontales, una vez que la empresa ha alcanzado un tamaño mínimo eficiente. En otras palabras, del estudio de Simon y Bonini se desprende que el supuesto de rendimientos constantes a escala es válido, ya que así se puede explicar el crecimiento y la distribución de las empresas por tamaño mediante el proceso estocástico de la ley de efecto proporcional.

Si el argumento de Simon y Bonini es correcto, tiene implicaciones políticas importantes, ya que las áreas de política pertinentes son precisamente las que afectan el proceso que da lugar a una cierta distribución. En particular, para disminuir la concentración se puede pensar en aumentar la tasa a la que nuevas empresas entran a la industria o en políticas de impuestos que den lugar a una situación de costos crecientes. Estas últimas políticas tendrán el efecto de romper el equilibrio y hacer que la distribución sea distinta de la de Yule en dirección a una menor concentración.

Recientemente este mismo modelo aleatorio que sirve para predecir la distribución de las empresas, ha sido mejorado al abandonar algunos de sus supuestos más restrictivos.²¹ Se sostiene que el grado de confianza en el proceso aleatorio de predicción depende del realismo de los supuestos y de nuestro juicio acerca de la bondad del ajuste estadístico.

²¹ Ijiri Yuji, y Simon A. Herbert, "Business Firm Growth and Size", *The American Economic Review*, vol. 54, 1964.

Ijiri y Simon exploran las consecuencias de un modelo donde se modifica la formulación de la ley del efecto proporcional y, más importante aún, abandonan el supuesto de que la tasa de crecimiento de una empresa en un periodo de tiempo dado no está relacionada con el crecimiento de ésta en periodos anteriores. Veamos primero qué sucede cuando se modifica la ley del efecto proporcional con el propósito de hacerla más apegada a la realidad.

En el modelo de Simon y Bonini donde se genera una distribución que corresponde a la observada, se formuló el supuesto de que los cambios en el tamaño de las empresas están gobernados por un proceso markoviano simple, donde las probabilidades de un cambio porcentual de tamaño son independientes del tamaño de la empresa. Ésta es la ley del efecto proporcional en su forma más simple. Ijiri y Simon abandonan este supuesto y lo reemplazan por otro: el cambio de tamaño porcentual esperado en el total de las empresas en cada grupo de tamaño es independiente del tamaño. Bajo este nuevo supuesto se pueden derivar distribuciones asimétricas como las de Yule y Pareto y la lognormal, que sirven para predecir la distribución por tamaños y de las empresas.

Ijiri y Simon exploran después si un proceso estadístico basado en la ley del efecto proporcional, reformulada como se explicó antes pero que considera la correlación serial de un periodo a otro en las tasas de crecimiento, conduce a un tipo de distribución de las empresas por tamaños que coincida con la observada. Ijiri y Simon abandonan el supuesto de que la tasa de crecimiento de la empresa no depende del crecimiento de ésta en periodos anteriores. Así, suponen que el cambio en el tamaño de la empresa depende del tamaño que ésta ha alcanzado y de los periodos de tiempo en que este crecimiento ha ocurrido. Aún más, se supone que la probabilidad de que una empresa aumente de tamaño en el periodo $(t + 1)$, es proporcional a la suma ponderada de los incrementos que ha experimentado en el pasado. Así, bajo estos supuestos, las empresas más grandes crecen más rápidamente que las pequeñas, y las empresas, grandes o pequeñas, que han crecido recientemente, crecerán más rápido que aquéllas del mismo tamaño cuyo crecimiento ocurrió en periodos anteriores. Ijiri y Simon mantienen el supuesto que nuevas empresas entran a la industria,²² pero esta vez no a una tasa constante sino proporcional a la tasa de crecimiento de la industria.

Después de incorporar estos supuestos Ijiri y Simon encuentran que el proceso resultante genera distribuciones que se parecen a la de Yule

²² Simon y Bonini, *op. cit.*, p. 610.

que, como se vió, predice adecuadamente la distribución observada de las empresas por tamaños. Queda demostrada una vez más la validez de la ley del efecto proporcional y la capacidad predictiva de las distribuciones probabilísticas que la acompañan.

La conclusión de Simon y Bonini de que la curva de costos medios a largo plazo es horizontal, no es universalmente aceptada.²³ Hymer y Pashigian se preguntan nuevamente cuál es el tipo de función de costos medios a largo plazo que se infiere del crecimiento observado en las empresas de distintos tamaños. Como hemos explicado anteriormente, la ley del efecto proporcional supuesta por Simon y Bonini implica que la probabilidad de que una empresa crezca en un porcentaje dado, es independiente de su tamaño: las distribuciones de las tasas de crecimiento de las empresas grandes y pequeñas son iguales.

Como se vió, Simon y Bonini, Hart y Prais encontraron que la distribución de las empresas por tamaños para la industria de los Estados Unidos e Inglaterra es consistente con esta ley, esto es, no existen diferencias significativas entre las tasas de crecimiento de las empresas grandes y pequeñas.

Aún más, estos autores (Simon y Bonini, Hart y Prais) tampoco encontraron relación entre el tamaño de las empresas y la desviación normal de la distribución de las tasas de crecimiento. Hymer y Pashigian sometieron a prueba la ley del efecto proporcional comparando las medias y las desviaciones típicas de las distribuciones de tasas de crecimiento de empresas de distintos tamaños. Hymer y Pashigian encontraron que, en efecto, las tasas de crecimiento, en promedio, no difieren entre las empresas grandes y pequeñas, pero que las varianzas de estas distribuciones sí difieren entre sí. Encontraron que la varianza de las distribuciones de las tasas de crecimiento sistemáticamente tiende a ser mayor en las empresas pequeñas que en las grandes. Es decir, se encontró una relación inversa entre el tamaño de las empresas y la desviación normal de la distribución de sus tasas de crecimiento.

Según Hymer y Pashigian estos resultados son inconsistentes con los costos medios constantes a largo plazo, e implica costos decrecientes a medida que la empresa aumenta de tamaño. A la presencia de estas economías a escala atribuyen la distribución por tamaños asimétrica observada, esto es, a la marcada concentración industrial.

²³ Hymer, Stephen y Pashigian, Peter. "Firm Size and Rate of Growth", *Journal of Political Economy*, diciembre de 1962, R. E. Quandt, *op. cit.*, p. 417, y E Mansfield, "Entry, Gibrat's Law, Innovation and the Growth of Firms", *American Economic Review*, 1962, p. 1044.

El problema que se plantean Hymer y Pashigian es el de establecer una forma de la curva de costos medios a largo plazo que sea consistente con el comportamiento observado de las medias y varianzas de las tasas de crecimiento de las empresas grandes y las pequeñas. Veamos uno por uno los casos de rendimientos a escala decrecientes, constantes y finalmente crecientes.

Supongamos primero que existen economías a escala decrecientes, es decir, que la curva de costos medios a largo plazo es creciente. En este caso los costos unitarios aumentan a medida que la empresa aumenta de tamaño, y las ganancias, *caeteris paribus*, disminuyen. En esta situación, la tasa de crecimiento de las empresas más grandes debería ser menor que la de las pequeñas. Como se encontró empíricamente que no hay diferencia significativa entre las tasas de crecimiento de las empresas grandes y las pequeñas, se descarta la posibilidad de economías a escala decrecientes.

Supongamos ahora que existen economías a escala constantes. Si esto ocurre no hay razón para esperar que las empresas grandes crezcan a una tasa menor o mayor que las pequeñas. Esta situación es consistente con lo que se encontró empíricamente, es decir, que las tasas de crecimiento entre empresas grandes y pequeñas no difieren entre sí. Si el análisis se quedase hasta ahí tendríamos que concluir que la curva de costos medios a largo plazo es horizontal. Sin embargo, los datos de Hymer y Pashigian también señalan que la varianza de la distribución de tasas de crecimiento de las empresas está inversamente relacionada con su tamaño, y este hecho es incompatible con la existencia de costos medios constantes a largo plazo. Veamos por qué. Se podría argumentar: 1) que las empresas pequeñas tienen costos medios unitarios mayores que las empresas grandes y que esto es un incentivo para aumentar sus inversiones y así crecer más rápidamente que las grandes; o 2) que simultáneamente, por tener costos unitarios más elevados que las grandes, su sobrevivencia es menor y su tasa de crecimiento declinaría. De cualquier modo, sería razonable esperar que la varianza en la distribución de las tasas de crecimiento de las empresas pequeñas fuese en general mayor que en las grandes.

Estos argumentos, sin embargo, no son válidos cuando se supone que existen rendimientos constantes a escala. Ante rendimientos constantes a escala, se espera que las varianzas de las empresas grandes y pequeñas sean más o menos iguales, pero se encuentra empíricamente una relación inversa entre el tamaño de las empresas y la varianza

de las tasas de crecimiento. Por estas razones se rechaza la hipótesis de que existen rendimientos constantes a escala.

Supongamos finalmente que existen rendimientos crecientes a escala, es decir, que la curva de costos medios a largo plazo tiene pendiente negativa. Si esto ocurriese se puede pensar que la tasa de crecimiento de las empresas grandes debe ser mayor que la de las pequeñas. Esta conclusión, sin embargo, no es necesariamente cierta si, como supone la ley del efecto proporcional, la tasa de crecimiento de las empresas es independiente del tamaño. Con base únicamente en el comportamiento de las tasas de crecimiento, no es posible justificar que la curva de costos sea decreciente. Necesitamos observar el comportamiento de las varianzas de estas distribuciones. Por las razones expuestas anteriormente —en el sentido de que las empresas pequeñas tienen una mayor propensión a que su tasa de crecimiento decline (por sus altos costos unitarios) y a que, al mismo tiempo, sus tasas de crecimiento sean grandes (por el incentivo de expandirse y así reducir sus costos unitarios)—, es de esperarse que la varianza de estas tasas de crecimiento sea mayor en las chicas que en las grandes. Esta situación es precisamente la que encontró el estudio de Hymer y Pashigian: la relación inversa entre la varianza de la distribución de las tasas de crecimiento y el tamaño “sugiere no una curva de costos medios que declina para luego hacerse horizontal, sino una curva que declina continuamente”.²⁴

En resumen, podemos decir que la teoría de los costos no ofrece explicación de la distribución de las empresas por tamaños, esto es, de la concentración industrial observada. Por otra parte, los estudios empíricos hechos sobre todo en los Estados Unidos e Inglaterra, ya sea siguiendo los métodos tradicionales de estimación de funciones de costos o investigando el proceso aleatorio que corresponde a una cierta forma de curva de costos medios a largo plazo, han llegado a conclusiones contradictorias en relación a si existen o no economías crecientes o constantes a escala. El estudio de la concentración industrial carece de bases teóricas firmes.

APÉNDICE I

El coeficiente de Gini y el índice de Herfindahl

Si sobre el eje horizontal de un rectángulo medimos el por ciento acumulado de número de empresas ordenadas de acuerdo con el orden creciente de tamaño, y sobre el eje vertical medimos el por ciento acumulado de, por ejemplo, el valor de

²⁴ Hymer y Pashigian, *op. cit.*, p. 568.

la producción, obtenemos la llamada curva de Lorenz. Con la curva de Lorenz así construida para una industria, es posible elegir un porcentaje cualquiera de empresas y ver el porcentaje de la producción total que estas empresas producen.

Entre más se aleje la curva de Lorenz de la diagonal que divide el rectángulo, mayor será el grado de desigualdad, y cuando la curva de Lorenz coincida con la diagonal, la desigualdad será nula. El coeficiente de Gini es un número que resume la distancia entre la curva de Lorenz y la diagonal. Dicho coeficiente es 2 veces el área entre la curva de Lorenz y la diagonal. Esto significa que entre mayor sea la desigualdad (entre más se aleja la curva de Lorenz de la diagonal), el coeficiente de Gini se aproximará a 1, y entre menor sea la desigualdad (entre más cerca esté la curva de Lorenz de la diagonal) el valor del coeficiente se aproximará a cero.

El coeficiente de Gini se puede estimar de la siguiente manera:¹

$$G = 1 - (2) \left[\sum_{i=1}^m (W_i - W_{i-1}) (Z_{i-1}) + \frac{1}{2} (W_i - W_{i-1}) (Z_i - Z_{i-1}) \right]$$

donde Z_i es la i -ésima observación de la fracción acumulada del valor de la producción, y W_i es la i -ésima observación de la fracción acumulada de empresas, y la observación, es la que ocurre en el punto (1, 1) del rectángulo.

Una desventaja del coeficiente de Gini en el estudio de la concentración es que no refleja el fenómeno de si hay pocas o muchas empresas en el mercado. Así, si el coeficiente de Gini tiene un valor de cero, simplemente quiere decir que todas las empresas son iguales pero no nos señala si el número de éstas es 3 ó 3 000. Aun más, si en una industria con pocas empresas y gran desigualdad aparece una pequeña empresa, puede alterar considerablemente el valor del coeficiente de Gini sin que se haya alterado en forma significativa la estructura del mercado, es decir, sigue siendo un mercado controlado por unas cuantas empresas.

Una medida de concentración que toma en cuenta el número de empresas en el mercado y la desigualdad en tamaños de las empresas, es el índice de Herfindahl.

Este índice se define como $\Sigma \left(\frac{x_i}{X} \right)^2$ donde x_i es el tamaño de la empresa i (o estrato de tamaño i) en términos de, por ejemplo, valor de la producción o el empleo, y X es el tamaño de la industria. Dicho en otra forma, el índice de Herfindahl es la suma de los cuadrados de las participaciones de cada empresa o estrato de tamaño en la industria.

El valor numérico del índice de Herfindahl se aproxima a 1 cuando la desigualdad aumenta y llega a tener el valor de 1 (límite superior) cuando la desigualdad es absoluta, es decir, cuando una empresa o estrato de tamaño produce el 100 % de la producción. Por otra parte, el valor del límite inferior del índice de Herfindahl se obtiene cuando todas las empresas son del mismo tamaño, pero, y ésta es una de las ventajas de este índice, el valor de este límite inferior varía con el número de empresas en la industria. Así, el límite inferior del índice en una industria

¹ Cline, R. W., *Potential Effects of Income Redistribution on Economic Growth: Latin American Cases*, Praeger Publishers, 1974, p. 109.

con tres empresas es $(.33^2 + .33^2 + .33^2) = .33$; en una industria de cuatro empresas es $(.25^2 + .25^2 + .25^2 + .25^2) = .25$; y en una industria con 10 empresas será de .10. Luego el límite inferior del índice de Herfindahl se define como $\frac{1}{N}$ donde N es el número de empresas (todas del mismo tamaño) en la industria.

Este límite se aproxima a cero cuando N es muy grande.

Resumiendo, el índice de Herfindahl tiene la ventaja de reflejar la desigualdad y la influencia del número de empresas en el mercado, y es por esto que el aumento en el número de empresas o la disminución de la desigualdad disminuyen el valor mínimo del índice. Debemos señalar, por otra parte, las desventajas de este índice y así hacer énfasis en que su interpretación debe hacerse con cuidado. Ilustremos con un ejemplo. Un mercado con tres empresas del mismo tamaño nos da un índice de 0.33, que es valor bajo, pero sería incorrecto inferir que este mercado no está concentrado. Considérese otro caso donde en el mercado hay 7 empresas y donde una controla el 40 % de la producción y las otras empresas el 10 % cada una. Esta situación nos da un índice de Herfindahl de 0.22, que es nuevamente bajo y no refleja la concentración del mercado en cuestión. La comparación de la concentración de distintas industrias con base en índices de Herfindahl debe por esto, interpretarse con precaución. Las comparaciones con base en estos índices son más adecuadas cuando tienen el mismo número de empresas o el mismo grado de desigualdad. Cuando esto no ocurre, el ordenamiento por concentración de las industrias es erróneo.

Otra característica importante del índice de Herfindahl es que permite interpretarse como "número equivalente de empresas de igual tamaño".² El número equivalente de empresas de igual tamaño es simplemente el recíproco del valor del índice de Herfindahl. Esta medida nos permite comparar el grado de competitividad que existe en distintos mercados. Así, por ejemplo, permite comparar el grado de competitividad entre un mercado con muchas empresas y gran desigualdad, con otro mercado con menos empresas pero con mayor igualdad. El mercado con un mayor número equivalente de empresas tiene una estructura de mercado más competitiva.

Finalmente, este índice puede verse como una medida de dispersión.³ La varianza de una variable aleatoria se define como:

$$s^2 = \frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n} \quad (1)$$

donde n es el número de observaciones y $\bar{x}$ es la media de las observaciones. La desviación estándar s es simplemente la raíz cuadrada de (1).

$$s = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n}} \quad (2)$$

² Adelman, M. A., "Comment on the H Concentration Measure as a Numbers Equivalent", *Review of Economics and Statistics*, febrero 1969.

³ Rosenbluth, G., "Measures of Concentration" *Business Concentration and Economic Policy*, National Bureau of Economic Research, Princeton University Press, 1955.

y el coeficiente de variación es

$$c = \frac{s}{\bar{x}} \quad (3)$$

Se puede demostrar que:

$$\text{índice de Herfindahl} = \sum \left(\frac{x_i}{\bar{X}} \right)^2 = \frac{c^2 + 1}{n} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, n) \quad (4)$$

Sustituyendo (3) en (4) tenemos,

$$\frac{c^2 + 1}{n} = \frac{s^2 + \bar{x}^2}{n\bar{x}^2} = \frac{\frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2 + \bar{x}^2}{n\bar{x}^2} = \frac{\sum x_i^2}{n^2 \bar{x}^2} \quad (5)$$

Puesto que por definición $n\bar{x} = X$ tenemos que

$$\frac{\sum x_i^2}{X^2} = \sum \left(\frac{x_i}{\bar{X}} \right)^2 = \text{índice de Herfindahl.}$$